

8.3.2 实体机—电池事件排程

对每类机型维护实体机最早可用时刻和同型电池满电时刻。排入一个任务时，枚举全部同型实体机—电池组合，以二者可用时刻的最大值作为最早准备开始时刻，再调用路线评价函数。各组合的硬迟到箱数、最大硬迟到、软时限代价、交付时刻、能耗和资源恢复时刻共同进入评分；程序选择评分最小的组合，并更新实体机返航时刻与电池充满时刻。硬迟到组合不会在生成时被直接删除，但会被零硬迟到组合严格支配；最终方案另行核验硬迟到为 0。

全部任务排入后，把每个开始和结束事件写入按时间排序的事件流。扫描实体机区间和电池区间时，结束事件在相同时刻先于开始事件处理，保证半开区间约定一致。最后从逐箱交付表计算硬违约、软超期和 WTD ，从任务表计算完工时间、能耗和架次数，避免在搜索过程中维护的增量目标与最终明细不一致。

8.4 问题三连续通信实现

8.4.1 离线选点与固定波次输入

运输路线被展开为准备后的爬升、水平巡航、下降、站内交接和返航区间。飞行区间位置按时间线性变化，交接区间位置固定。六个中继点由独立选点脚本在 5 s 黑障样本上离线搜索并筛选，随后将点位和 $W1-W7$ 七个波次固化到主求解器；主程序要求输入恰为所选问题二的 22 个运输任务。这个绑定关系保证结果可复现，但也意味着当前实现不是每次运行时在线生成覆盖矩阵并贪心选点。

覆盖矩阵只服务于候选选择。选中点形成中继任务后，程序从每个运输时段读取实际中继编号，计算直连余量或两条中继链路余量的较小值，并生成通信分段。相邻且通信方式、实际中继和可用性依据相同的时段合并，最终得到 68 个可解释分段。

8.4.2 连续区间递归认证

连续认证函数的输入为时间区间、运输轨迹段和候选通信方式。它先计算区间上的保守余量下界；下界非负则返回“整段通过”。若无法证明且区间长度大于 0.1 s，则在中点二分并分别认证；任一子区间失败，父区间即失败。达到最小长度仍无法证明时按未认证处理，不用端点或中点样本替代证明。

递归返回的不仅是通过标志，还包括最小下界余量及其对应架次和区间。对最终方案再次按 0.5 s 步长展开全部运输轨迹，独立统计可用点与中断点。连续证书和网格检查分别写入结果表，二者均通过才把运输架次标记为通信可行。

8.5 问题四分区枚举实现

8.5.1 原子块与规范化分组

先以服务区为顶点扫描全部运输路线：同一多点路线访问的服务区之间加入共访边，通过并查集或深度优先搜索得到连通分量。每个连通分量成为一个原子块，并保存其服务区集合、关联运输任务及由通信分段反推的中继任务。

枚举时按固定原子块顺序赋组，并把第一个原子块固定在第 1 组；其余原子块可取任一组标签，最后要求 K 个组均非空。由此实际遍历 1023 个两组候选，以及 57002 个三组带标签候选；后三者中第 2、3 组标签互换形成等价对，对应 28501 个无标签等价类。